

دوره آموزشی ورود به دنیای هوش مصنوعی

اخلاق، چالش‌ها و خطرات هوش مصنوعی

جلسه هشتم | شناخت ریسک‌ها، مسئولیت‌پذیری و اصول استفاده ایمن و آگاهانه

تهیه‌کننده و مدرس: امین مغربی

نقشه راه جلسه هشتم

مرور جلسه قبل و اهداف امروز

یادآوری جلسه هفتم: داده‌ها، سوخت واقعی هوش مصنوعی

.و اصول اولیه پاکسازی داده‌ها (Overfitting) بررسی اهمیت کیفیت داده نسبت به کمیت، مفهوم بیش‌برازش

:اهداف آموزشی این جلسه

سوگیری الگوریتمی: درک چرایی و چگونگی تصمیم‌گیری‌های ناعادلانه در ماشین‌ها

محتوای جعلی و دیپ‌فیک: شناخت خطرات جعل چهره و صدا و راهکارهای تشخیص آن

آینده مشاغل و قوانین: نگاه واقع‌بینانه به بازار کار، امنیت سایبری و مسئولیت حقوقی

کاربری مسئولانه: یادگیری چک‌لیست عملی برای استفاده اخلاقی و امن از ابزارهای هوشمند

ضرورت چارچوب اخلاقی

چرا بحث اخلاق در هوش مصنوعی مهم است؟

۱. تأثیر مستقیم بر سرنوشت و زندگی انسان‌ها

ورود هوش مصنوعی به تصمیم‌گیری‌های حساسی مثل اعطای وام بانکی، استخدام، تشخیص پزشکی و قضاوت

۲. مقیاس و سرعت تکرار خطاها

یک اشتباه انسانی فقط یک نفر را متضرر می‌کند، اما یک الگوریتم معیوب در یک ثانیه میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد

۳. هوش مصنوعی فاقد وجدان و درک اخلاقی است

ماشین‌ها خوب و بد را نمی‌فهمند؛ آن‌ها فقط الگوهای ریاضی را اجرا می‌کنند و نیازمند قطب‌نمای اخلاقی انسان هستند

چیست؟ (Algorithmic Bias) سوگیری الگوریتمی

تعریف به زبان ساده:

تمایل سیستماتیک و تکرارشونده یک سیستم هوش مصنوعی به ارائه نتایج ناعادلانه به نفع یا به ضرر یک گروه خاص.

افسانه بی‌طرفی ماشین: برخلاف تصور عمومی، کدهای کامپیوتری همیشه بی‌طرف نیستند و تعصبات پنهان را بازتولید می‌کنند

آینه تمام‌نمای گذشته: هوش مصنوعی الگوهای جامعه را یاد می‌گیرد؛ اگر در گذشته تبعیضی بوده، مدل آن را به عنوان قانون یاد می‌گیرد

پنهان بودن در پس ریاضیات: تشخیص این تبعیض‌ها دشوار است چون در قالب اعداد و احتمالات علمی ظاهر می‌شوند

منشأ خطاها کجاست؟

سه ریشه اصلی سوگیری در سیستم‌های هوشمند

۱. داده‌های آموزشی نامتوازن (سوگیری در داده)

وقتی یک گروه جمعیتی، زبانی یا فرهنگی در داده‌های اولیه کمتر از حد واقعی حضور داشته باشد

۲. نحوه طراحی و وزن‌دهی مدل (سوگیری در طراحی)

تعیین معیارهای اشتباه توسط مهندسان (مثلاً تمرکز صرف روی کلیک بیشتر در شبکه‌های اجتماعی بدون توجه به صحت خبر)

۳. تصمیم‌ها و برچسب‌گذاری انسانی (سوگیری انسانی)

انتقال ناخودآگاه سلیقه‌ها، پیش‌داوری‌ها و دیدگاه‌های تیم سازنده به درون منطق برنامه

تجربه‌های واقعی در جهان

مثال‌های واقعی از سوگیری الگوریتمی

۱. خطای سیستم‌های تشخیص چهره

دقت بالای ۹۹٪ برای چهره‌های روشن در برابر خطای بیش از ۳۰٪ برای پوست‌های تیره به دلیل نقص در عکس‌های آموزشی اولیه

۲. کلیشه‌های جنسیتی در تولید تصویر و ترجمه

«نمایش تصویر آقایان هنگام جستجوی کلمه «مدیرعامل یا مهندس» و نمایش تصویر خانم‌ها برای کلمه «پرستار یا منشی

۳. سیستم‌های اعتبارسنجی بانکی و بیمه

رد شدن درخواست وام افراد واجد شرایط صرفاً به دلیل سکونت در یک محله یا کد پستی خاص توسط الگوریتم

مرز باریک واقعیت و خیال

چیست و چه خطراتی دارد؟ (Deepfake) دیپ‌فیک



۱. تعریف دیپ‌فیک (جعل عمیق)

شبیه‌سازی فوق‌العاده طبیعی چهره، حرکات لب و صدای افراد در ویدیو یا فایل صوتی با استفاده از یادگیری عمیق

۲. خطرات و سوءاستفاده‌های مالی و حیثیتی

کلاهبرداری تلفنی با تقلید صدای اعضای خانواده یا مدیر شرکت و ساخت ویدیوهای جعلی برای تخریب شخصیت افراد

۳. راهکار مقابله:

تعیین «کلمه رمز خانوادگی» برای تماس‌های اضطراری و بررسی منبع اصلی ویدیوهای جنجالی قبل از باور کردن

آلودگی فضای اطلاعاتی

اطلاعات غلط و محتوای جعلی در عصر هوش مصنوعی

۱. پدیده توهم هوش مصنوعی (Hallucination)

ساختن آمار، وقایع تاریخی یا منابع علمی کاملاً خیالی توسط چت‌بات‌ها با لحنی بسیار مطمئن و علمی

۲. تولید انبوه اخبار جعلی (Fake News)

ساخت صدها وب‌سایت، اکانت جعلی و عکس‌های خبری ساختگی در چند دقیقه برای دستکاری افکار عمومی

۳. «نیاز به «سواد رسانه‌ای نوین

در دنیای امروز، «دیدن با چشم» دیگر دلیل واقعی بودن یک عکس یا ویدیو نیست؛ بررسی منبع معتبر الزامی است

امنیت سایبری

ریسک‌های امنیتی هوش مصنوعی به زبان ساده



۱. فیشینگ و کلاهبرداری هوشمند (Smart Phishing)

نگارش ایمیل‌ها و پیامک‌های فریبنده بدون غلط املایی و کاملاً شخصی‌سازی‌شده برای سرقت رمز عبور کاربران

۲. نشت اطلاعات محرمانه سازمانی

خطر لو رفتن کدهای منبع، قراردادها یا اطلاعات مالی شرکت در صورت وارد کردن آن‌ها در چت‌بات‌های عمومی

۳. حملات تزریق دستور (Prompt Injection)

فریب دادن چت‌بات‌های پشتیبانی با دستورات زیرکانه برای دور زدن قوانین امنیتی و استخراج اطلاعات داخلی

آینده بازار کار

تأثیر هوش مصنوعی بر شغل‌ها: نگاه واقع‌بینانه



۱. خودکارسازی وظایف تکراری (نه حذف کامل شغل)

کارهای روتین مثل ورود داده، ترجمه ساده و خلاصه‌سازی به ماشین سپرده می‌شوند

۲. تغییر ماهیت مشاغل و ارتقای بهره‌وری

تبدیل شدن متخصصان به «مدیران ابزارهای هوشمند» و تمرکز بیشتر بر خلاقیت، همدلی و تصمیم‌گیری

۳. تولد فرصت‌ها و مشاغل کاملاً جدید

ایجاد نیاز بالا به متخصصان اتوماسیون، ممیزان اخلاق هوش مصنوعی، مهندسان پرامپت و آموزش‌دهندگان مدل

چالش حقوقی و اخلاقی

اشتباه می‌کند، مقصر کیست؟ AI پاسخگویی: وقتی

۱. مثال چالش‌برانگیز: تصادف خودروی خودران یا خطای پزشکی

آیا تقصیر با برنامه‌نویس است، شرکت سازنده خودرو، تامین‌کننده داده یا سرنشین خودرو؟

۲. اصل «انسان در حلقه تصمیم‌گیری» (Human-in-the-Loop)

هوش مصنوعی فقط یک «مشاور و دستیار» است؛ امضای نهایی در امور پزشکی، مالی و حقوقی همیشه با انسان است

۳. قاعده مسئولیت مشترک

نرم‌افزار را نمی‌توان جریمه یا زندانی کرد؛ بنابراین سازمان استفادهکننده و کاربر نهایی مسئول بررسی خروجی هستند

قوانین جهانی

قانون‌گذاری و مقررات هوش مصنوعی در جهان

۱. چرا به قوانین جدید نیاز داریم؟

«ایجاد تعادل میان «تشویق نوآوری و پیشرفت علمی» و «محافظت از حقوق شهروندان و امنیت جامعه

۲. الگوی جهانی: قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا (EU AI Act)

دسته‌بندی سیستم‌ها بر اساس میزان ریسک؛ ممنوعیت کامل سیستم‌های کنترل ذهنی و نظارت سخت‌گیرانه بر کاربردهای پزشکی و قضایی

۳. الزام به برچسب‌گذاری محتوای مصنوعی (Watermarking)

اجباری شدن درج نشان دیجیتال روی تصاویر، صداها و متون تولیدشده با هوش مصنوعی برای آگاهی مخاطب

چالش‌های اخلاقی مهم دیگر در هوش مصنوعی

۱. حق نشر و مالکیت فکری (Copyright):

استفاده از میلیون‌ها اثر هنری و کتاب نویسندگان در اینترنت برای آموزش مدل‌ها بدون دریافت اجازه یا پرداخت حق تألیف

۲. شفافیت و معمای جعبه سیاه (Transparency):

حق انسان‌ها برای دانستن اینکه «چرا و بر چه اساسی» یک الگوریتم درباره آن‌ها تصمیم خاصی گرفته است

۳. وابستگی عاطفی و کاهش تفکر انتقادی:

خطر تنبلی ذهنی دانش‌آموزان و جایگزین شدن ارتباط با چت‌بات‌ها به جای روابط واقعی انسانی

۴. مصرف بالای انرژی و آب (محیط زیست):

نیاز مراکز داده عظیم هوش مصنوعی به برق فراوان و آب برای خنک‌سازی سرورهای پردازشی

راهنمای عمل

چطور از هوش مصنوعی استفاده مسئولانه داشته باشیم؟

اقدام کلیدی دوم	اقدام کلیدی اول	مخاطب
استفاده به عنوان دستیار یادگیری، نه تقلب و کپی‌برداری	راستی‌آزمایی آمار و مطالب مهم علمی	کاربران روزمره و دانشجویان
احترام به کپی‌رایت و عدم شبیه‌سازی صدای افراد بدون اجازه	شفافیت با مخاطب درباره محتوای ساخت AI	تولیدکنندگان محتوا و رسانه
حفظ نظارت نهایی انسان بر تصمیم‌های استخدامی و مالی	حفاظت کامل از داده‌های خصوصی مشتریان	مدیران و کسب‌وکارها

چالش فکری و گفتگوی کلاسی

فعالیت تعاملی: اگر شما تصمیم‌گیرنده بودید؟

سناریوی اخلاقی برای بحث:

یک بیمارستان سیستمی خریده که بیماری‌ها را با دقت ۹۵٪ تشخیص می‌دهد، اما در ۵٪ موارد اشتباه می‌کند و کسی هم دلیل «خطای آن را نمی‌فهمد (جعبه سیاه). آیا باید از آن استفاده کرد؟

سوال مکمل: چه شرط یا قانونی می‌گذارید تا هم جان بیماران بیشتری نجات پیدا کند و هم ریسک خطا مدیریت شود؟

مرور پایانی

جمع‌بندی جلسه هشتم

۱. **آگاهی به جای ترس:** شناخت چالش‌هایی مثل سوگیری و دیپ‌فیک ما را به کاربرانی هوشمند و مقاوم تبدیل می‌کند.

۲. **نظارت همیشگی انسان:** هوش مصنوعی ابزار کمکی است و مسئولیت اخلاقی و قانونی تصمیم‌ها همیشه بر عهده انسان است.

۳. **تکامل مشاغل:** هوش مصنوعی کارهای تکراری را می‌گیرد اما فرصت‌های بزرگی برای افراد مسلط به ابزارهای نوین می‌سازد.

۴. **سه اصل کاربری مسئولانه:** راستی‌آزمایی اطلاعات، حفظ حریم خصوصی و صداقت و شفافیت در تولید محتوا.

پاسخ به دغدغه‌ها

سوالات متداول درباره خطرات و اخلاق هوش مصنوعی

آیا هوش مصنوعی مثل فیلم‌های علمی‌تخیلی علیه انسان شورش می‌کند؟

.خیر، مدل‌های امروزی خودآگاهی، اراده یا احساس ندارند؛ خطر واقعی استفاده نادرست یا سهل‌انگارانه انسان‌ها از این ابزار است

چطور یک ویدیوی دیپ‌فیک یا تصویر ساختگی را تشخیص دهیم؟

.به جزئیاتی مثل نحوه پلک زدن، هماهنگی لب با صدا، حالت انگشتان دست، نوشته‌های پس‌زمینه و مهم‌تر از همه «منبع انتشار خبر» دقت کنید

آیا استفاده از متن یا عکس هوش مصنوعی از نظر قانونی جرم است؟

.استفاده عادی کاملاً مجاز است؛ تنها جعل هویت افراد واقعی، کلاهبرداری و نقض کپی‌رایت ثبت‌شده پیگرد قانونی دارد

تمرین مشاهده‌ای و تحلیلی

!تکلیف جلسه هشتم: ممیز اخلاق هوش مصنوعی

ماموریت این هفته: شکار سوگیری یا راستی‌آزمایی هوشمند

.یکی از دو آزمایش زیر را انجام دهید و نتیجه مشاهده خود را در چند خط یادداشت کنید

گزینه اول (آزمایش سوگیری): از یک ابزار تصویرساز بخواهید تصویر یک «پزشک موفق» یا «یک خانواده در حال ناهار» بسازد؛ بررسی کنید چه فرهنگ یا جنسیتی را به صورت پیش‌فرض نشان می‌دهد.

گزینه دوم (کشف توهم): درباره یک موضوع بسیار خاص محلی یا یک کتاب کم‌نام‌ونشان از چت‌بات سوال کنید و بررسی کنید آیا اطلاعات خیالی تولید می‌کند یا خیر.

نتیجه‌گیری: راهکار پیشنهادی خود برای اصلاح آن خطا را در گروه آموزشی دوره به اشتراک بگذارید.

پایان جلسه هشتم | دوره ورود به دنیای هوش مصنوعی

از همراهی و مشارکت شما سپاسگزارم!

جلسه آینده: جمع‌بندی دوره، نقشه راه ادامه یادگیری و پروژه پایانی

مدرس: امین مغربی **ایمیل:** amin.mb21@gmail.com **تلگرام:** aminmaghrebi

Image Sources

https://images.stockcake.com/public/4/e/e/4ee290d4-0bf3-48cb-b752-adc2b72a74c3/ai-human-balance-stockcake.jpg

Source: stockcake.com



---

https://deepdetectai.de/wp-content/uploads/2024/11/DALL%C2%B7E-2024-11-30-01.25.11-A-conceptual-illustration-of-deepfake-technology-featuring-a-digital-wireframe-face-constructed-from-glowing-blue-polygons-and-connected-lines.-The-f.webp

Source: deepdetectai.de



---

https://images.splitshire.com/full/Cybersecurity-Lock-Animation-Shield_530689.png

Source: www.splitshire.com



---

https://www.pericent.com/wp-content/uploads/2025/07/Untitled-design-9.jpg

Source: www.pericent.com

